BÀI TẬP VỀ NHÀ

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ÔN TẬP TOÁN 12

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP SAU THI GIỮA KÌ I
THỐNG KÊ GHÉP NHÓM & NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

(Chương trình GDPT 2018 – Gồm 50 câu)

Họ và tên học sinh: . . . . . *Lớp:* . . . . . .

PHẦN 1. CHƯƠNG III: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM (CÂU 1 – 15)

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5 CÂU)

Câu 1: Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm k nhóm $[a_1;a_2), [a_2;a_3), \ldots, [a_k;a_{k+1})$. Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm đó được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $R = a_{k+1} - a_1$ **B.** $R = a_k - a_2$

C. $R = a_{k+1} - a_k$ **D.** $R = a_2 - a_1$

Câu 2: Thời gian chạy cự ly 100 m (đơn vị: giây) của các học sinh trong một câu lạc bộ điền kinh được ghi lại ở bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (giây)	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$	$[18;20)$
Số học sinh	5	12	18	5

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng bao nhiêu?

A. 6 **B.** 8

C. 10 **D.** 4

Câu 3: Kí hiệu Q_1, Q_2, Q_3 lần lượt là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm đó là

A. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ **B.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_2$

C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$ **D.** $\Delta_Q = \dfrac{Q_3 + Q_1}{2}$

Câu 4: Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm k nhóm có số trung bình là $\bar{x}$, cỡ mẫu là n. Gọi c_i và n_i lần lượt là giá trị đại diện và tần số của nhóm thứ i $(i = 1, 2, \ldots, k)$. Phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm được xác định bởi công thức nào dưới đây?

A. $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} n_i(c_i - \bar{x})^2$ **B.** $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} (c_i - \bar{x})^2$

C. $s^2 = \sum\limits_{i=1}^{k} n_i(c_i - \bar{x})$ **D.** $s^2 = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} n_i(c_i - \bar{x})^2}$

Câu 5: Thống kê điểm số các bài kiểm tra thường xuyên môn Toán của hai bạn An và Bình có cùng điểm trung bình là $8{,}0$. Bạn An có độ lệch chuẩn $s_A = 0{,}65$, bạn Bình có độ lệch chuẩn $s_B = 1{,}20$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Điểm số của An có độ phân tán nhỏ hơn và đồng đều hơn Bình.

B. Điểm số của Bình đồng đều hơn điểm số của An.

C. Điểm số của Bình có độ phân tán nhỏ hơn điểm số của An.

D. Không thể kết luận về độ đồng đều khi chưa biết cỡ mẫu.

II. TRẢ LỜI NGẮN (10 CÂU) – HỌC SINH TRÌNH BÀY LỜI GIẢI VÀO KHUNG Ô LI

Câu 6: Thời gian (tính bằng phút) hoàn thành bài kiểm tra giữa kì môn Toán của 40 học sinh được ghi lại ở bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số học sinh	4	10	16	7	3

Tính khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 7: Khối lượng (tính bằng kilôgam) của 30 quả bưởi da xanh thu hoạch tại một nông trường được cho bởi bảng ghép nhóm:

Khối lượng (kg)	$[1{,}0;1{,}2)$	$[1{,}2;1{,}4)$	$[1{,}4;1{,}6)$	$[1{,}6;1{,}8)$	$[1{,}8;2{,}0)$
Số quả bưởi	3	7	12	6	2

Tính khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 8: Thống kê thời gian tự học ở nhà mỗi ngày (tính theo giờ) của 50 học sinh lớp 12 thu được kết quả:

Thời gian (giờ)	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$
Số học sinh	8	15	18	9

Tính số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu về thời gian tự học ở **Câu 8**, hãy tính phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 10: Dựa vào kết quả ở **Câu 9**, hãy tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 11: Điểm thi khảo sát của 40 học sinh được chia thành 5 nhóm với cỡ mẫu $n = 40$ như sau:

Điểm số	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$
Tần số	4	10	x	12	4

Tìm giá trị của tần số x và tính điểm số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu.

Bài làm của học sinh

Câu 12: Doanh thu bán hàng mỗi ngày (đơn vị: triệu đồng) tại một siêu thị mini trong 30 ngày được thống kê ở bảng sau:

Doanh thu (triệu đồng)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$
Số ngày	5	9	10	6

Tính tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài làm của học sinh

Câu 13: Bảng số liệu thống kê cân nặng (đơn vị: kg) của 40 vận động viên một câu lạc bộ thể thao:

Cân nặng (kg)	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Số vận động viên	6	14	12	8

Tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

Câu 14: Một nhà máy đóng gói sản phẩm có hai dây chuyền sản xuất A và B. Khối lượng mẫu sản phẩm của dây chuyền A có phương sai $s_A^2 = 36$. Khối lượng của 50 gói sản phẩm được kiểm tra ngẫu nhiên từ dây chuyền B được cho trong bảng sau:

Khối lượng (gam)	$[480;490)$	$[490;500)$	$[500;510)$	$[510;520)$
Số gói sản phẩm	5	15	20	10

Tính hiệu giữa độ lệch chuẩn của dây chuyền B và dây chuyền A ($s_B - s_A$).

Bài làm của học sinh

Câu 15: Bảng số liệu sau đây thống kê thời gian xem video ngắn trên mạng xã hội (đơn vị: phút/ngày) của 40 bạn trẻ:

Thời gian (phút)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Số người	6	14	16	4

Tính khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài làm của học sinh

PHẦN 2. CHƯƠNG IV: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN (CÂU 16 – 50)

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (15 CÂU)

Câu 16: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$.

A. $\int f(x)\,\mathrm{d}x = x^3 - x^2 + 5x + C$ **B.** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 6x - 2 + C$

C. $\int f(x)\,\mathrm{d}x = x^3 - 2x^2 + 5x + C$ **D.** $\int f(x)\,\mathrm{d}x = 3x^3 - x^2 + 5x + C$

Câu 17: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + 2\cos x$ là

A. $\cos x - 2\sin x + C$ **B.** $-\cos x + 2\sin x + C$

C. $-\cos x - 2\sin x + C$ **D.** $\cos x + 2\sin x + C$

Câu 18: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \mathrm{e}^{2x} - 3^x$ là

A. $2\mathrm{e}^{2x} - 3^x \ln 3 + C$ **B.** $\mathrm{e}^{2x} - \dfrac{3^x}{\ln 3} + C$

C. $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} - \dfrac{3^x}{\ln 3} + C$ **D.** $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} - 3^x \ln 3 + C$

Câu 19: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{2x+3}$ trên khoảng $\left(-\dfrac{3}{2}; +\infty\right)$ là

A. $\dfrac{1}{2}\ln(2x+3) + C$ **B.** $\ln(2x+3) + C$

C. $2\ln(2x+3) + C$ **D.** $-\dfrac{2}{(2x+3)^2} + C$

Câu 20: Cho hàm số $f(x) = 4x^3 - 2x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(1) = 5$. Tính giá trị của $F(2)$.

A. $F(2) = 12$ **B.** $F(2) = 15$

C. $F(2) = 19$ **D.** $F(2) = 17$

Câu 21: Giả sử $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$. Khi đó $\int f(3x-1)\,\mathrm{d}x$ bằng

A. $F(3x-1) + C$ **B.** $\dfrac{1}{3}F(3x-1) + C$

C. $3F(3x-1) + C$ **D.** $\dfrac{1}{3}F(x) + C$

Câu 22: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần để tính $\int (2x+1)\cos x\,\mathrm{d}x$, ta đặt $u = 2x+1$ và $\mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x$. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\int (2x+1)\cos x\,\mathrm{d}x = (2x+1)\sin x - 2\int \sin x\,\mathrm{d}x$ **B.** $\int (2x+1)\cos x\,\mathrm{d}x = (2x+1)\sin x + 2\int \sin x\,\mathrm{d}x$

C. $\int (2x+1)\cos x\,\mathrm{d}x = -(2x+1)\sin x - 2\int \sin x\,\mathrm{d}x$ **D.** $\int (2x+1)\cos x\,\mathrm{d}x = (2x+1)\cos x - 2\int \cos x\,\mathrm{d}x$

Câu 23: Cho các tích phân $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$ và $\int_3^5 f(x)\,\mathrm{d}x = -2$. Tính $\int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x$.

A. 6 **B.** -6

C. 2 **D.** -8

Câu 24: Cho $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$. Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^2 [2f(x) - 3x^2]\,\mathrm{d}x$.

A. $I = -2$ **B.** $I = 2$

C. $I = 6$ **D.** $I = -8$

Câu 25: Tính tích phân $I = \int_0^1 (3x^2 + 2\mathrm{e}^x)\,\mathrm{d}x$.

A. $I = 2\mathrm{e} + 1$ **B.** $I = 2\mathrm{e} - 1$

C. $I = 2\mathrm{e} + 3$ **D.** $I = 2\mathrm{e}$

Câu 26: Tính tích phân $I = \int_0^1 2x(x^2+1)^3\,\mathrm{d}x$.

A. $I = 15$ **B.** $I = \dfrac{15}{2}$

C. $I = \dfrac{15}{4}$ **D.** $I = 4$

Câu 27: Tính tích phân từng phần $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,\mathrm{d}x$.

A. $I = \dfrac{\pi}{2}$ **B.** $I = 1$

C. $I = \dfrac{\pi}{2} + 1$ **D.** $I = \dfrac{\pi}{2} - 1$

Câu 28: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số liên tục $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ $(a < b)$ được tính bởi công thức nào?

A. $S = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ **B.** $S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

C. $S = \pi\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$ **D.** $S = \left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|$

Câu 29: Thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 4$ quanh trục hoành Ox là

A. $V = \dfrac{15}{2}$ **B.** $V = \dfrac{15\pi}{2}$

C. $V = 7\pi$ **D.** $V = \dfrac{7\pi}{2}$

Câu 30: Một chất điểm chuyển động theo phương ngang với vận tốc $v(t) = 3t^2 + 2t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ đến $t = 3$ giây là

A. 30 m **B.** 33 m

C. 36 m **D.** 27 m

II. TRẢ LỜI NGẮN (20 CÂU) – HỌC SINH TRÌNH BÀY LỜI GIẢI VÀO KHUNG Ô LI

Câu 31: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = 6x^2 - 4x + 1$ và $f(1) = 4$. Tính giá trị của $f(3)$.

Bài làm của học sinh

Câu 32: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{2x+3}{x+1}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(-1;+\infty)$ thỏa mãn $F(0)=2$. Biết rằng $F(1)=a+b\ln 2$ với $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T=a+b$.

Bài làm của học sinh

Câu 33: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=5$. Tính giá trị của $F(4)$.

Bài làm của học sinh

Câu 34: Cho biết $\int(2x-1)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=(ax+b)\mathrm{e}^x+C$ với $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T=a+b$.

Bài làm của học sinh

Câu 35: Biết $\int_0^1(2x+1)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=a\cdot\mathrm{e}+b$ với $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $P=a^2+b^2$.

Bài làm của học sinh

Câu 36: Cho tích phân $I = \int_2^3 \dfrac{1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{a}{b}\right)$, trong đó a, b là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tính giá trị của $a+b$.

Bài làm của học sinh

Câu 37: Tính tích phân $I = \int_0^3 \dfrac{x}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$. Biết kết quả có dạng phân số tối giản $\dfrac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của $a+b$.

Bài làm của học sinh

Câu 38: Cho biết tích phân $\int_1^2 \dfrac{2x+1}{x^2+x}\,\mathrm{d}x = \ln k$, trong đó k là một số nguyên dương. Tìm giá trị của k.

Bài làm của học sinh

Câu 39: Biết tích phân $\int_1^{\mathrm{e}} x^2 \ln x \,\mathrm{d}x = \dfrac{a \cdot \mathrm{e}^3 + b}{c}$, với a, b, c là các số nguyên dương và $\dfrac{a}{c}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $S = a + b + c$.

Bài làm của học sinh

Câu 40: Tính tích phân lượng giác $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos x \,\mathrm{d}x$.

Bài làm của học sinh

Câu 41: Tìm số thực dương m thỏa mãn đẳng thức tích phân $\int_0^m (2x - 3) \,\mathrm{d}x = 4$.

Bài làm của học sinh

Câu 42: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^6 f(x) \,\mathrm{d}x = 12$. Tính giá trị của tích phân $J = \int_0^2 f(3x) \,\mathrm{d}x$.

Bài làm của học sinh

Câu 43: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 20 m/s thì người lái xe đạp phanh. Kể từ thời

điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 20 - 4t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi đạp phanh. Tính quãng đường (đơn vị: mét) mà ô tô di chuyển được từ lúc bắt đầu đạp phanh cho đến khi dừng lại hẳn.

Bài làm của học sinh

Câu 44: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = -x^2 + 4x$ và trục hoành Ox. Biết kết quả có dạng phân số tối giản $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Tính $a + b$.

Bài làm của học sinh

Câu 45: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 2x$ và đường thẳng $y = x$.

Bài làm của học sinh

Câu 46: Một khuôn viên vườn hoa hình chữ nhật có kích thước 6 m $\times$ 4 m. Người ta thiết kế một khu vực trồng hoa hồng giới hạn bởi một đường parabol có đỉnh tại trung điểm của cạnh dài phía trên và đi qua hai góc phía dưới của mảnh đất hình chữ nhật (tham khảo hình vẽ mô phỏng). Hãy tính diện tích khu vực trồng hoa hồng (theo đơn vị m^2).

Bài làm của học sinh

Câu 47: Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2x}$, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng này quanh trục hoành Ox. (Ghi kết quả dưới dạng số thực của $\dfrac{V}{\pi}$).

Bài làm của học sinh

Câu 48: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox có thể tích bằng $\dfrac{a\pi}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của $a + b$.

Bài làm của học sinh

Câu 49: Một chiếc bình gốm mỹ nghệ có mặt trong là một mặt tròn xoay thu được khi cho đường cong $y = \sqrt{x+1}$ với $0 \le x \le 8$ (đơn vị trên các trục tọa độ là đề-xi-mét, dm) quay xung quanh trục Ox. Tính dung tích chứa nước của chiếc bình đó theo đơn vị lít (biết 1 dm$^3 = 1$ lít). Hãy điền giá trị của $\dfrac{V}{\pi}$.

Bài làm của học sinh

Câu 50: Một vật thể có đáy nằm trên trục Ox từ điểm $x = 0$ đến điểm $x = 4$. Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 4$), thiết diện nhận được là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{4x - x^2}$. Tính thể tích V của vật thể đó. Biết V viết dưới dạng phân số tối giản $\dfrac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}^+$. Tính giá trị của $a + b$.

Bài làm của học sinh